

4

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ 1 – 1 ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ

Βασική θεωρία και εφαρμογές

4.1 Συνάρτηση 1 – 1 - Ορισμός - Γραφική παράσταση

Ορισμός

Μια συνάρτηση $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ λέγεται **συνάρτηση 1 – 1** (ένα προς ένα), αν για κάθε $x_1, x_2 \in A$ ισχύει η συνεπαγωγή:

$$\text{«Αν } x_1 \neq x_2, \text{ τότε } f(x_1) \neq f(x_2).\text{»}$$

Ισοδύναμος ορισμός

Μια συνάρτηση $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ λέγεται **συνάρτηση 1 – 1**, αν για κάθε $x_1, x_2 \in A$ ισχύει η συνεπαγωγή:

$$\text{«Αν } f(x_1) = f(x_2), \text{ τότε } x_1 = x_2.\text{»}$$

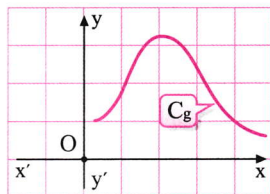
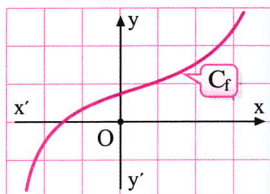
Από τον ορισμό λοιπόν προκύπτει ότι μια συνάρτηση f είναι 1 – 1, αν και μόνο αν για κάθε στοιχείο y του συνόλου τιμών της η εξίσωση $f(x) = y$ έχει ακριβώς μία λύση ως προς x .

Γραφική παράσταση συνάρτησης 1 – 1

Μια συνάρτηση f είναι 1 – 1, αν και μόνο αν δεν υπάρχουν σημεία της γραφικής παράστασης της f με την ίδια τεταγμένη. Αυτό σημαίνει ότι κάθε οριζόντια ευθεία (παράλληλη στον άξονα x') θα τέμνει τη γραφική παράσταση της f το πολύ σε ένα σημείο.

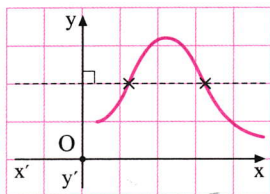
Εφαρμογή

Στα σχήματα που ακολουθούν φαίνονται οι γραφικές παραστάσεις δύο συναρτήσεων f και g . Να εξετάσετε αν οι συναρτήσεις αυτές είναι $1-1$.

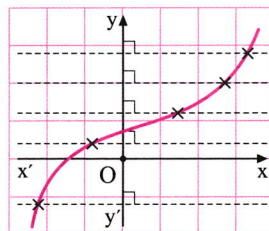


Λύση

Παρατηρούμε ότι κάθε ευθεία παράλληλη στον άξονα x' τέμνει τη γραφική παράσταση της f το πολύ σε ένα σημείο. Άρα η συνάρτηση f είναι $1-1$.



Παρατηρούμε ότι υπάρχουν ευθείες παράλληλες στον άξονα x' που τέμνουν τη γραφική παράσταση της g σε περισσότερα από ένα σημεία. Άρα η συνάρτηση g δεν είναι $1-1$.



4.2 Απόδειξη ότι η f είναι $1-1$ με τον ορισμό

Μπορούμε να αποδείξουμε ότι μια συνάρτηση $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ είναι $1-1$, χρησιμοποιώντας τον ορισμό ως εξής:

Θεωρούμε $x_1, x_2 \in A$ με $f(x_1) = f(x_2)$ και με κατάλληλες πράξεις προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι $x_1 = x_2$.

Εφαρμογή

Να εξετάσετε αν η συνάρτηση $f(x) = \frac{2x-3}{x+1}$ είναι $1-1$.

Λύση

Η συνάρτηση $f(x) = \frac{2x-3}{x+1}$ ορίζεται όταν $x+1 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq -1$.

Άρα το πεδίο ορισμού της f είναι το σύνολο $D_f = \mathbb{R} - \{-1\}$.

Έστω $x_1, x_2 \in \mathbb{R} - \{-1\}$ με $f(x_1) = f(x_2)$. Έχουμε:

$$f(x_1) = f(x_2) \Leftrightarrow \frac{2x_1-3}{x_1+1} = \frac{2x_2-3}{x_2+1} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (2x_1 - 3)(x_2 + 1) = (2x_2 - 3)(x_1 + 1) \Leftrightarrow$$

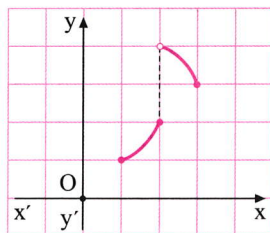
$$\Leftrightarrow 2x_1x_2 + 2x_1 - 3x_2 - 3 = 2x_1x_2 + 2x_2 - 3x_1 - 3 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 2x_1 - 3x_2 = 2x_2 - 3x_1 \Leftrightarrow 5x_1 = 5x_2 \Leftrightarrow x_1 = x_2$$

Συνεπώς η συνάρτηση f είναι $1 - 1$.

4.3 Συνάρτηση $1 - 1$ και μονοτονία

- Αν μια συνάρτηση $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ είναι γνησίως μονότονη, τότε η f είναι $1 - 1$.
- Το αντίστροφο της παραπάνω πρότασης δεν ισχύει. Για παράδειγμα, η συνάρτηση της οποίας η γραφική παράσταση φαίνεται στο διπλανό σχήμα είναι $1 - 1$, ενώ δεν είναι γνησίως μονότονη.
- Όταν μας ζητούν να αποδείξουμε ότι μια συνάρτηση f είναι $1 - 1$, και αυτό δεν μπορεί να γίνει με τη βοήθεια του ορισμού, τότε θα προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι η f είναι γνησίως μονότονη.



Εφαρμογή

Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $f(x) = e^{1-x} - x^3$ είναι $1 - 1$.

Λύση

Θα μελετήσουμε την f ως προς τη μονοτονία. Το πεδίο ορισμού της f είναι το $\mathbb{R}$.

Έστω $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ με $x_1 < x_2$. Έχουμε:

$$\bullet \quad x_1 < x_2 \Leftrightarrow -x_1 > -x_2 \Leftrightarrow 1 - x_1 > 1 - x_2 \Leftrightarrow e^{1-x_1} > e^{1-x_2} \quad (1)$$

$$\bullet \quad x_1 < x_2 \Leftrightarrow x_1^3 < x_2^3 \Leftrightarrow -x_1^3 > -x_2^3 \quad (2)$$

Προσθέτοντας κατά μέλη τις ανισότητες (1) και (2) προκύπτει ότι:

$$e^{1-x_1} - x_1^3 > e^{1-x_2} - x_2^3 \Leftrightarrow f(x_1) > f(x_2)$$

Επομένως η f είναι γνησίως φθίνουσα, οπότε είναι και $1 - 1$.

4.4 Πώς αποδεικνύουμε ότι μια συνάρτηση δεν είναι $1 - 1$

Για να αποδείξουμε ότι μια συνάρτηση f δεν είναι $1 - 1$, αρκεί να βρούμε $x_1, x_2 \in D_f$ τέτοια, ώστε:

$$x_1 \neq x_2 \quad \text{και} \quad f(x_1) = f(x_2)$$

Εφαρμογή

Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με:

$$f(x) = x^{10} - 3x^9 + e^{x^2-3x} + 2016$$

δεν είναι 1 – 1.

Λύση

Ο τύπος της f γράφεται:

$$f(x) = x^9(x - 3) + e^{x(x-3)} + 2016$$

Παρατηρούμε ότι:

- $f(0) = 0 \cdot (-3) + e^0 + 2016 = 2017$
- $f(3) = 3^9 \cdot 0 + e^0 + 2016 = 2017$

Άρα ισχύει ότι $f(0) = f(3)$, οπότε η f δεν είναι 1 – 1.

4.5 Συνάρτηση 1 – 1 και εξισώσεις

Έστω συνάρτηση $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ και οι αριθμοί $\alpha, \beta \in A$. Από τον ορισμό της συνάρτησης πάντα ισχύει η συνεπαγωγή:

$$\text{«Αν } \alpha = \beta, \text{ τότε } f(\alpha) = f(\beta)\text{.»}$$

Αν η f είναι 1 – 1, τότε ισχύει η συνεπαγωγή:

$$\text{«Αν } f(\alpha) = f(\beta), \text{ τότε } \alpha = \beta\text{.»}$$

Άρα αν η f είναι 1 – 1, τότε ισχύει η ισοδυναμία:

$$f(\alpha) = f(\beta) \xLeftrightarrow{f: 1-1} \alpha = \beta$$

Μεθοδολογία για επίλυση εξίσωσης

Όταν μας ζητούν να λύσουμε μια εξίσωση η οποία δεν μπορεί να λυθεί με κάποια γνωστή μέθοδο, τότε αυτό μπορεί να γίνει με τη βοήθεια της προηγούμενης ιδιότητας ως εξής:

- Μεταφέρουμε όλους τους όρους στο πρώτο μέλος.
- Θέτουμε το πρώτο μέλος ως $f(x)$. Έτσι η εξίσωση γίνεται $f(x) = 0$.
- Αποδεικνύουμε ότι η f είναι 1 – 1.

- Βρίσκουμε μια προφανή ρίζα x_0 της $f(x)$, δηλαδή έναν αριθμό x_0 για τον οποίο ισχύει $f(x_0) = 0$.
- Η εξίσωση γίνεται:

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow f(x) = f(x_0) \xLeftrightarrow{f:1-1} x = x_0$$

Εφαρμογή

Να λύσετε την εξίσωση $5^x - 3 = \sqrt{5-x}$.

Λύση

Για $5-x \geq 0 \Leftrightarrow x \leq 5$ η εξίσωση ισοδύναμα γίνεται:

$$5^x - \sqrt{5-x} - 3 = 0 \quad (1)$$

Θέτουμε:

$$f(x) = 5^x - \sqrt{5-x} - 3$$

με $D_f = (-\infty, 5]$, οπότε η εξίσωση γίνεται:

$$(1) \Leftrightarrow f(x) = 0 \quad (2)$$

Θα μελετήσουμε την f ως προς τη μονοτονία.

Έστω $x_1, x_2 \in (-\infty, 5]$ με $x_1 < x_2$. Έχουμε:

- $x_1 < x_2 \Leftrightarrow 5^{x_1} < 5^{x_2} \quad (3)$
- $x_1 < x_2 \Leftrightarrow -x_1 > -x_2 \Leftrightarrow 5-x_1 > 5-x_2 \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \sqrt{5-x_1} > \sqrt{5-x_2} \Leftrightarrow -\sqrt{5-x_1} < -\sqrt{5-x_2} \quad (4)$$

Προσθέτοντας κατά μέλη τις ανισότητες (3) και (4) προκύπτει ότι:

$$5^{x_1} - \sqrt{5-x_1} < 5^{x_2} - \sqrt{5-x_2} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 5^{x_1} - \sqrt{5-x_1} - 3 < 5^{x_2} - \sqrt{5-x_2} - 3 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

Επομένως η f είναι γνησίως αύξουσα, οπότε είναι και 1-1.

Τέλος παρατηρούμε ότι:

$$f(1) = 5^1 - \sqrt{5-1} - 3 = 5 - \sqrt{4} - 3 = 5 - 2 - 3 = 0$$

Έτσι η εξίσωση (2) γίνεται:

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow f(x) = f(1) \xLeftrightarrow{f:1-1} x = 1$$

4.6 Επίλυση εξίσωσης με χρήση βοηθητικής συνάρτησης 1 – 1

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 + \ln x$.

α) Να αποδείξετε ότι η f είναι 1 – 1.

β) Να λύσετε την εξίσωση:

$$(2x - 3)^2 - (x + 6)^2 + 2(|2x - 3| - |x + 6|) = \ln \frac{|x + 6| + 1}{|2x - 3| + 1}$$

Λύση

α) Η συνάρτηση $f(x) = x^2 + \ln x$ ορίζεται όταν $x > 0$. Άρα το πεδίο ορισμού της f είναι το σύνολο $D_f = (0, +\infty)$. Θα μελετήσουμε την f ως προς τη μονοτονία.

Έστω $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$ με $x_1 < x_2$. Έχουμε:

$$\bullet \quad x_1 < x_2 \Leftrightarrow x_1^2 < x_2^2 \quad (1)$$

$$\bullet \quad x_1 < x_2 \Leftrightarrow \ln x_1 < \ln x_2 \quad (2)$$

Προσθέτουμε κατά μέλη τις σχέσεις (1) και (2) και προκύπτει:

$$x_1^2 + \ln x_1 < x_2^2 + \ln x_2 \Leftrightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

Επομένως η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα, οπότε είναι και 1 – 1.

β) Με $x \in \mathbb{R}$ η εξίσωση ισοδύναμα γίνεται:

$$(2x - 3)^2 - (x + 6)^2 + 2(|2x - 3| - |x + 6|) = \ln \frac{|x + 6| + 1}{|2x - 3| + 1} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow |2x - 3|^2 - |x + 6|^2 + 2|2x - 3| - 2|x + 6| = \ln(|x + 6| + 1) - \ln(|2x - 3| + 1) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow |2x - 3|^2 + 2|2x - 3| + 1 + \ln(|2x - 3| + 1) = |x + 6|^2 + 2|x + 6| + 1 + \ln(|x + 6| + 1) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (|2x - 3| + 1)^2 + \ln(|2x - 3| + 1) = (|x + 6| + 1)^2 + \ln(|x + 6| + 1) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f(|2x - 3| + 1) = f(|x + 6| + 1) \xrightarrow{f: 1-1}$$

$$\Leftrightarrow |2x - 3| + 1 = |x + 6| + 1 \Leftrightarrow |2x - 3| = |x + 6| \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (2x - 3 = x + 6 \text{ ή } 2x - 3 = -x - 6) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x = 9 \text{ ή } x = -1)$$

4.7 Συνάρτηση $1 - 1$ και συναρτησιακή σχέση

Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$(f \circ f)(x) - f(x) = 2x - 4 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

α) Να αποδείξετε ότι η f είναι $1 - 1$.

β) Να βρείτε το $f(2)$.

γ) Να λύσετε την εξίσωση $f(f(f(3)) - f(x^2 + 2x)) - 2 = 0$.

Λύση

α) Έστω $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ με $f(x_1) = f(x_2)$ (1). Τότε ισχύει και:

$$f(f(x_1)) = f(f(x_2)) \quad (2)$$

Αφαιρούμε κατά μέλη τις σχέσεις (2) και (1) και προκύπτει:

$$f(f(x_1)) - f(x_1) = f(f(x_2)) - f(x_2) \quad (3)$$

Από τη σχέση της εκφώνησης προκύπτει ότι:

$$(3) \Leftrightarrow 2x_1 - 4 = 2x_2 - 4 \Leftrightarrow 2x_1 = 2x_2 \Leftrightarrow x_1 = x_2$$

Επομένως η συνάρτηση f είναι $1 - 1$.

β) Θέτουμε $x = 2$ στη σχέση $f(f(x)) - f(x) = 2x - 4$ και προκύπτει:

$$f(f(2)) - f(2) = 2 \cdot 2 - 4 \Leftrightarrow f(f(2)) - f(2) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f(f(2)) = f(2) \xrightarrow{f: 1-1} f(2) = 2$$

γ) Η εξίσωση ισοδύναμα γίνεται:

$$\begin{aligned} f(f(f(3)) - f(x^2 + 2x)) - 2 = 0 &\Leftrightarrow f(f(f(3)) - f(x^2 + 2x)) = 2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow f(f(f(3)) - f(x^2 + 2x)) = f(2) \xrightarrow{f: 1-1} f(f(3)) - f(x^2 + 2x) = 2 \end{aligned} \quad (4)$$

Αν θέσουμε $x = 3$ στη σχέση $f(f(x)) - f(x) = 2x - 4$ προκύπτει ότι:

$$f(f(3)) - f(3) = 2 \Leftrightarrow f(f(3)) = f(3) + 2$$

οπότε:

$$\begin{aligned} (4) &\Leftrightarrow f(3) + 2 - f(x^2 + 2x) = 2 \Leftrightarrow f(x^2 + 2x) = f(3) \xrightarrow{f: 1-1} \\ &\Leftrightarrow x^2 + 2x = 3 \Leftrightarrow x^2 + 2x - 3 = 0 \Leftrightarrow (x = 1 \text{ ή } x = -3) \end{aligned}$$

4.8 Αντίστροφη συνάρτηση - Ορισμός και ιδιότητες - Γραφική παράσταση

- α) Τι ονομάζουμε αντίστροφη συνάρτηση;
 β) Ποιες ιδιότητες έχει η αντίστροφη συνάρτηση μιας συνάρτησης f ;
 γ) Τι σχέση έχουν οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f και f^{-1} ;

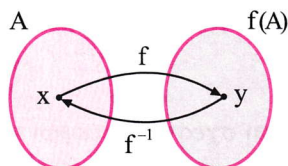
Απάντηση

α) Έστω μια συνάρτηση $f: A \rightarrow \mathbb{R}$. Αν η f είναι συνάρτηση $1-1$, τότε για κάθε στοιχείο y του συνόλου τιμών $f(A)$ της f υπάρχει μοναδικό στοιχείο x του πεδίου ορισμού A της f , για το οποίο ισχύει ότι $f(x) = y$. Έτσι μπορούμε να ορίσουμε μια νέα συνάρτηση, την **αντίστροφη της f** .

Έστω $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ μια $1-1$ συνάρτηση. Τότε η συνάρτηση:

$$f^{-1}: f(A) \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{με } f^{-1}(y) = x$$

μέσω της οποίας κάθε $y \in f(A)$ αντιστοιχίζεται στο μοναδικό $x \in A$ για το οποίο ισχύει $f(x) = y$, λέγεται **αντίστροφη της f** .



β) Έστω $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ μια $1-1$ συνάρτηση. Από τον τρόπο που ορίστηκε η συνάρτηση f^{-1} προκύπτουν τα εξής:

- Η f^{-1} έχει πεδίο ορισμού το σύνολο τιμών $f(A)$ της f .
- Η f^{-1} έχει σύνολο τιμών το πεδίο ορισμού A της f .
- Ισχύει ότι $f(x) = y \Leftrightarrow f^{-1}(y) = x$.
- Ισχύει ότι $f^{-1}(f(x)) = x$ για κάθε $x \in A$.
- Ισχύει ότι $f(f^{-1}(y)) = y$ για κάθε $y \in f(A)$.

γ) Ισχύει ότι:

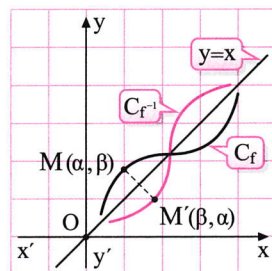
Οι γραφικές παραστάσεις C_f και $C_{f^{-1}}$ των συναρτήσεων f και f^{-1} αντίστοιχα, είναι συμμετρικές ως προς την ευθεία $y = x$ που διχοτομεί τις γωνίες $\widehat{xOy}$ και $\widehat{x'Oy'}$.

Απόδειξη

Γνωρίζουμε ότι ισχύει η ισοδυναμία $f(x) = y \Leftrightarrow f^{-1}(y) = x$. Έστω λοιπόν $M(\alpha, \beta)$ ένα σημείο της C_f . Ισχύει τότε:

$$f(\alpha) = \beta \Leftrightarrow f^{-1}(\beta) = \alpha$$

Αυτό σημαίνει ότι το σημείο $M(\alpha, \beta)$ ανήκει στη γραφική παράσταση της f , αν και μόνο αν το σημείο $M'(\beta, \alpha)$ ανήκει στη γραφική παράσταση της f^{-1} . Όμως τα σημεία $M(\alpha, \beta)$ και $M'(\beta, \alpha)$ είναι συμμετρικά ως προς την ευθεία $y = x$, η



οποία είναι διχοτόμος της 1ης και της 3ης γωνίας των αξόνων. Άρα η C_f είναι συμμετρική της $C_{f^{-1}}$ ως προς την ευθεία $y = x$.

4.9 Εύρεση της f^{-1}

Έστω $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ μια συνάρτηση. Για να βρούμε την αντίστροφη της f , εργαζόμαστε ως εξής:

- Αποδεικνύουμε ότι η f είναι 1-1.
- Θέτουμε $y = f(x)$ (οπότε είναι $f^{-1}(y) = x$).
- Λύνουμε την εξίσωση $y = f(x)$ ως προς x . Ταυτόχρονα βρίσκουμε τους περιορισμούς που πρέπει να ικανοποιεί το y , ώστε η εξίσωση $y = f(x)$ να έχει λύση ως προς x και η λύση αυτή να ανήκει στο πεδίο ορισμού A της f .
- Η συναλήθευση των περιορισμών για το y μάς δίνουν το σύνολο τιμών της f , το οποίο είναι το πεδίο ορισμού της f^{-1} .
- Αν η λύση της εξίσωσης $y = f(x)$ ως προς x είναι η $x = g(y)$, τότε έχουμε ότι $f^{-1}(y) = g(y)$. Θέτουμε όπου y το x και έχουμε έτσι τον τύπο $f^{-1}(x)$.

Εφαρμογή

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln(x+3) - \ln(x-1)$.

α) Να αποδείξετε ότι η f είναι αντιστρέψιμη.

β) Να ορίσετε την f^{-1} .

Λύση

α) Η f ορίζεται όταν:

$$(x+3 > 0 \text{ και } x-1 > 0) \Leftrightarrow (x > -3 \text{ και } x > 1) \Leftrightarrow x > 1$$

άρα είναι $D_f = (1, +\infty)$. Έστω $x_1, x_2 \in (1, +\infty)$ με:

$$f(x_1) = f(x_2) \Leftrightarrow \ln(x_1+3) - \ln(x_1-1) = \ln(x_2+3) - \ln(x_2-1) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \ln \frac{x_1+3}{x_1-1} = \ln \frac{x_2+3}{x_2-1} \Leftrightarrow \frac{x_1+3}{x_1-1} = \frac{x_2+3}{x_2-1} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x_1+3)(x_2-1) = (x_2+3)(x_1-1) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x_1x_2 - x_1 + 3x_2 - 3 = x_1x_2 - x_2 + 3x_1 - 3 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -4x_1 = -4x_2 \Leftrightarrow x_1 = x_2$$

Επομένως η συνάρτηση f είναι 1-1.

β) Θέτουμε $f(x) = y$ (οπότε είναι $x = f^{-1}(y)$ (1)) και έχουμε:

$$f(x) = y \Leftrightarrow \ln(x+3) - \ln(x-1) = y \Leftrightarrow \ln \frac{x+3}{x-1} = \ln e^y \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{x+3}{x-1} = e^y \Leftrightarrow x+3 = e^y(x-1) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x+3 = xe^y - e^y \Leftrightarrow xe^y - x = e^y + 3 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x(e^y - 1) = e^y + 3 \Leftrightarrow x = \frac{e^y + 3}{e^y - 1} \quad \text{με } e^y \neq 1 \Leftrightarrow y \neq 0$$

Η παραπάνω λύση ανήκει στο D_f , αν και μόνο αν:

$$x > 1 \Leftrightarrow \frac{e^y + 3}{e^y - 1} > 1 \Leftrightarrow \frac{e^y + 3}{e^y - 1} - 1 > 0 \Leftrightarrow \frac{e^y + 3 - e^y + 1}{e^y - 1} > 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{4}{e^y - 1} > 0 \Leftrightarrow e^y - 1 > 0 \Leftrightarrow e^y > 1 \Leftrightarrow y > 0$$

Τελικά είναι:

$$x = \frac{e^y + 3}{e^y - 1} \quad \text{με } y > 0 \stackrel{(1)}{\Leftrightarrow}$$

$$\Leftrightarrow f^{-1}(y) = \frac{e^y + 3}{e^y - 1} \quad \text{με } y > 0 \Leftrightarrow f^{-1}(x) = \frac{e^x + 3}{e^x - 1} \quad \text{με } x > 0$$

4.10 Αντίστροφη δίκλαδης συνάρτησης

$$\text{Δίνεται η συνάρτηση } f(x) = \begin{cases} x+2, & \text{αν } x \leq 0 \\ x^2+3, & \text{αν } x > 0 \end{cases}$$

α) Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα.

β) Να ορίσετε την f^{-1} .

Λύση

α) Έστω $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ με $x_1 < x_2$. Διακρίνουμε τις περιπτώσεις:

1η: Αν $x_1, x_2 \in (-\infty, 0]$ με $x_1 < x_2$, τότε:

$$x_1 < x_2 \Leftrightarrow x_1 + 2 < x_2 + 2 \Leftrightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

2η: Αν $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$ με $x_1 < x_2$, τότε:

$$x_1 < x_2 \Leftrightarrow x_1^2 < x_2^2 \Leftrightarrow x_1^2 + 3 < x_2^2 + 3 \Leftrightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

3η: Αν $x_1 \in (-\infty, 0]$ και $x_2 \in (0, +\infty)$, τότε είναι $x_1 < x_2$ και:

• $x_1 \leq 0 \Leftrightarrow x_1 + 2 \leq 2 \Leftrightarrow f(x_1) \leq 2$ (1)

• $x_2 > 0 \Rightarrow x_2^2 > 0 \Leftrightarrow x_2^2 + 3 > 3 \Leftrightarrow f(x_2) > 3$ (2)

Από τις σχέσεις (1) και (2) προκύπτει ότι $f(x_1) < f(x_2)$.

Σε κάθε περίπτωση ισχύει ότι για $x_1 < x_2$ είναι $f(x_1) < f(x_2)$, οπότε η f είναι γνησίως αύξουσα.

β) Η f είναι γνησίως αύξουσα, άρα και 1-1. Θέτουμε:

$$f(x) = y \quad (3)$$

Διακρίνουμε τις περιπτώσεις:

1η: Αν $x \leq 0$, τότε:

$$(3) \Leftrightarrow x + 2 = y \Leftrightarrow x = y - 2$$

Έχουμε:

$$x \leq 0 \Leftrightarrow y - 2 \leq 0 \Leftrightarrow y \leq 2$$

Άρα είναι:

$$x = y - 2 \quad \text{με } y \leq 2 \Leftrightarrow f^{-1}(y) = y - 2 \quad \text{με } y \leq 2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f^{-1}(x) = x - 2 \quad \text{με } x \leq 2$$

2η: Αν $x > 0$, τότε:

$$(3) \Leftrightarrow x^2 + 3 = y \Leftrightarrow x^2 = y - 3 \quad \xleftrightarrow{x>0}$$

$$\Leftrightarrow x = \sqrt{y - 3} \quad \text{με } y \geq 3$$

Έχουμε:

$$x > 0 \Leftrightarrow \sqrt{y - 3} > 0 \Leftrightarrow y - 3 \neq 0 \Leftrightarrow y \neq 3$$

Άρα είναι:

$$x = \sqrt{y - 3} \quad \text{με } y > 3 \Leftrightarrow f^{-1}(y) = \sqrt{y - 3} \quad \text{με } y > 3 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f^{-1}(x) = \sqrt{x - 3} \quad \text{με } x > 3$$

Επομένως είναι:

$$f^{-1}(x) = \begin{cases} x - 2, & \text{αν } x \leq 2 \\ \sqrt{x - 3}, & \text{αν } x > 3 \end{cases}$$

4.11 Αντίστροφη πολυωνυμικής συνάρτησης 2ου βαθμού

Δίνεται η συνάρτηση $f: [-3, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = x^2 + 6x + 7$.

α) Να αποδείξετε ότι η f είναι αντιστρέψιμη.

β) Να ορίσετε την f^{-1} .

Λύση

α) Παρατηρούμε ότι:

$$f(x) = x^2 + 6x + 7 \Leftrightarrow f(x) = x^2 + 6x + 9 - 2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f(x) = (x + 3)^2 - 2$$

Έστω $x_1, x_2 \in [-3, +\infty)$ με $f(x_1) = f(x_2)$. Έχουμε:

$$f(x_1) = f(x_2) \Leftrightarrow (x_1 + 3)^2 - 2 = (x_2 + 3)^2 - 2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x_1 + 3)^2 = (x_2 + 3)^2 \Leftrightarrow \sqrt{(x_1 + 3)^2} = \sqrt{(x_2 + 3)^2} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow |x_1 + 3| = |x_2 + 3| \xLeftrightarrow{x_1, x_2 \geq -3} x_1 + 3 = x_2 + 3 \Leftrightarrow x_1 = x_2$$

Επομένως η f είναι 1-1, οπότε είναι αντιστρέψιμη.

β) Θέτουμε $y = f(x)$ και έχουμε:

$$y = f(x) \Leftrightarrow y = (x + 3)^2 - 2 \Leftrightarrow y + 2 = (x + 3)^2 \quad (1)$$

Πρέπει $y + 2 \geq 0 \Leftrightarrow y \geq -2$. Με αυτόν τον περιορισμό έχουμε:

$$(1) \Leftrightarrow \sqrt{y + 2} = \sqrt{(x + 3)^2} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{y + 2} = |x + 3| \xLeftrightarrow{x \geq -3}$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{y + 2} = x + 3 \Leftrightarrow x = \sqrt{y + 2} - 3 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f^{-1}(y) = \sqrt{y + 2} - 3, \quad y \geq -2$$

Άρα είναι:

$$f^{-1}(x) = \sqrt{x + 2} - 3 \quad \text{με } D_{f^{-1}} = [-2, +\infty)$$

Οι πολυωνυμικές συναρτήσεις 2ου βαθμού με πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$ δεν είναι αντιστρέψιμες. Όμως αν έχουν πεδίο ορισμού κατάλληλο διάστημα, τότε μπορεί να είναι 1-1.

4.12 Εύρεση της f^{-1} από συναρτησιακή σχέση

Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, η οποία έχει σύνολο τιμών το $\mathbb{R}$ και ικανοποιεί τη σχέση:

$$f^3(x) + 3f(x) + x - 2 = 0 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

α) Να αποδείξετε ότι η f είναι 1-1.

β) Να βρείτε την f^{-1} .

Λύση

α) Έστω $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ με $f(x_1) = f(x_2)$. Τότε έχουμε:

$$\bullet \quad f(x_1) = f(x_2) \Leftrightarrow f^3(x_1) = f^3(x_2) \quad (1)$$

$$\bullet \quad f(x_1) = f(x_2) \Leftrightarrow 3f(x_1) = 3f(x_2) \quad (2)$$

Προσθέτοντας κατά μέλη τις σχέσεις (1) και (2) προκύπτει ότι:

$$f^3(x_1) + 3f(x_1) = f^3(x_2) + 3f(x_2) \quad (3)$$

Όμως η σχέση της εκφώνησης γράφεται:

$$f^3(x) + 3f(x) = -x + 2 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Έτσι από τη σχέση (3) προκύπτει ότι:

$$(3) \Leftrightarrow -x_1 + 2 = -x_2 + 2 \Leftrightarrow -x_1 = -x_2 \Leftrightarrow x_1 = x_2$$

Επομένως η συνάρτηση f είναι 1-1.

β) Θέτουμε $y = f(x)$. Η σχέση της εκφώνησης γίνεται:

$$f^3(x) + 3f(x) + x - 2 = 0 \Leftrightarrow y^3 + 3y + x - 2 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x = -y^3 - 3y + 2 \Leftrightarrow f^{-1}(y) = -y^3 - 3y + 2$$

Άρα η συνάρτηση f^{-1} έχει πεδίο ορισμού το σύνολο τιμών της f , δηλαδή το $\mathbb{R}$, και τύπο:

$$f^{-1}(x) = -x^3 - 3x + 2, \quad x \in \mathbb{R}$$

4.13 Η εξίσωση $f^{-1}(x) = x$

Έστω $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ μια 1-1 συνάρτηση, οπότε ορίζεται η αντίστροφη της f^{-1} . Επειδή οι γραφικές παραστάσεις των f και f^{-1} είναι συμμετρικές ως προς την ευθεία $y = x$, προκύπτει ότι οι εξισώσεις $f(x) = x$ και $f^{-1}(x) = x$ είναι ισοδύναμες, δηλαδή:

$$f(x) = x \Leftrightarrow f^{-1}(x) = x$$

Εφαρμογή

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = -x^3 - 2x + 14$.

α) Να αποδείξετε ότι η f είναι αντιστρέψιμη.

β) Να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της f^{-1} με την ευθεία $y = x$.

Λύση

α) Το πεδίο ορισμού της $f(x) = -x^3 - 2x + 14$ είναι το $\mathbb{R}$. Θα μελετήσουμε την f ως προς τη μονοτονία. Έστω $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ με $x_1 < x_2$. Έχουμε:

$$\bullet \quad x_1 < x_2 \Leftrightarrow x_1^3 < x_2^3 \Leftrightarrow -x_1^3 > -x_2^3 \quad (1)$$

$$\bullet \quad x_1 < x_2 \Leftrightarrow -2x_1 > -2x_2 \quad (2)$$

Προσθέτοντας κατά μέλη τις ανισότητες (1) και (2) προκύπτει ότι:

$$-x_1^3 - 2x_1 > -x_2^3 - 2x_2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -x_1^3 - 2x_1 + 14 > -x_2^3 - 2x_2 + 14 \Leftrightarrow f(x_1) > f(x_2)$$

Επομένως η f είναι γνησίως φθίνουσα, οπότε είναι και 1-1, δηλαδή είναι αντιστρέψιμη.

β) Τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της f^{-1} με την ευθεία $y = x$ βρίσκονται από τη λύση του συστήματος:

$$\begin{cases} y = f^{-1}(x) \\ y = x \end{cases}$$

Δεν μπορούμε να βρούμε τον τύπο της f^{-1} , άρα δεν μπορούμε να λύσουμε την εξίσωση $f^{-1}(x) = x$. Για τον λόγο αυτό λύνουμε την ισοδύναμη εξίσωση $f(x) = x$.

από το οποίο προκύπτει η εξίσωση:

$$f^{-1}(x) = x \Leftrightarrow f(x) = x \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -x^3 - 2x + 14 = x \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x^3 + 3x - 14 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x - 2)(x^2 + 2x + 7) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x = 2$$

Από την εξίσωση $y = x$ βρίσκουμε ότι $y = 2$. Άρα η γραφική παράσταση της f^{-1} και η ευθεία $y = x$ τέμνονται στο σημείο $A(2, 2)$.

1	0	3	-14	$\rho = 2$
	2	4	14	
1	2	7	0	

4.14 Η εξίσωση $f^{-1}(x) = f(x)$

Πρόταση

Έστω $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ μια 1-1 συνάρτηση, οπότε ορίζεται η αντίστροφή της f^{-1} . Αν η f είναι **γνησίως αύξουσα**, τότε οι εξισώσεις $f(x) = f^{-1}(x)$, $f(x) = x$ και $f^{-1}(x) = x$ είναι ισοδύναμες, δηλαδή:

$$f^{-1}(x) = f(x) \Leftrightarrow f(x) = x \Leftrightarrow f^{-1}(x) = x$$

Απόδειξη

Έστω α μια λύση της εξίσωσης $f(x) = f^{-1}(x)$. Αυτό σημαίνει ότι το $M(\alpha, \beta)$ είναι κοινό σημείο των C_f και $C_{f^{-1}}$, οπότε ισχύουν:

$$f(\alpha) = \beta \quad \text{και} \quad f^{-1}(\alpha) = \beta \Leftrightarrow f(\beta) = \alpha \quad (1)$$

Θα αποδείξουμε ότι το α είναι λύση της εξίσωσης $f(x) = x$, δηλαδή θα αποδείξουμε ότι $f(\alpha) = \alpha \Leftrightarrow \beta = \alpha$. Έστω ότι είναι $\alpha \neq \beta$. Διακρίνουμε τις περιπτώσεις:

- Αν $\alpha < \beta$, τότε:

$$\alpha < \beta \xLeftrightarrow{f \uparrow} f(\alpha) < f(\beta) \xLeftrightarrow{(1)} \beta < \alpha, \quad \text{άτοπο}$$

- Αν $\alpha > \beta$, τότε:

$$\alpha > \beta \xLeftrightarrow{f \uparrow} f(\alpha) > f(\beta) \xLeftrightarrow{(1)} \beta > \alpha, \quad \text{άτοπο}$$

Σε κάθε περίπτωση καταλήγουμε σε άτοπο, άρα $\alpha = \beta$.

Αντίστροφα, αν α είναι μια λύση της $f(x) = x$, τότε ισχύει:

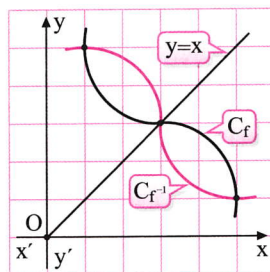
$$f(\alpha) = \alpha \Leftrightarrow f^{-1}(\alpha) = \alpha$$

άρα $f(\alpha) = f^{-1}(\alpha)$, δηλαδή το α είναι λύση της εξίσωσης $f(x) = f^{-1}(x)$. Άρα οι εξισώσεις $f(x) = f^{-1}(x)$ και $f(x) = x$ είναι ισοδύναμες.

Γεωμετρική ερμηνεία

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα σημεία τομής των γραφικών παραστάσεων C_f και $C_{f^{-1}}$ είναι τα ίδια με τα σημεία τομής της C_f με την $y = x$ (ή της $C_{f^{-1}}$ με την $y = x$).

Αν η f δεν είναι γνησίως αύξουσα, τότε οι εξισώσεις $f^{-1}(x) = f(x)$ και $f(x) = x$ δεν είναι ισοδύναμες. Μπορεί δηλαδή να υπάρχουν σημεία τομής των C_f και $C_{f^{-1}}$ που δεν ανήκουν στην ευθεία $y = x$.



Εφαρμογή

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln(x-3) + x - 2$.

α) Να αποδείξετε ότι η f είναι αντιστρέψιμη.

β) Να βρείτε τα σημεία τομής των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων f και f^{-1} .

Λύση

α) Η συνάρτηση $f(x) = \ln(x-3) + x - 2$ ορίζεται όταν:

$$x - 3 > 0 \Leftrightarrow x > 3$$

Άρα το πεδίο ορισμού της f είναι το σύνολο $D_f = (3, +\infty)$.

Θα μελετήσουμε την f ως προς τη μονοτονία. Έστω $x_1, x_2 \in (3, +\infty)$ με $x_1 < x_2$ (1).

Τότε έχουμε:

$$x_1 < x_2 \Leftrightarrow x_1 - 3 < x_2 - 3 \Leftrightarrow \ln(x_1 - 3) < \ln(x_2 - 3) \quad (2)$$

Προσθέτοντας κατά μέλη τις ανισότητες (1) και (2) προκύπτει ότι:

$$\ln(x_1 - 3) + x_1 < \ln(x_2 - 3) + x_2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \ln(x_1 - 3) + x_1 - 2 < \ln(x_2 - 3) + x_2 - 2 \Leftrightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

Επομένως η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα, οπότε είναι και 1-1, δηλαδή είναι αντιστρέψιμη.

β) Τα σημεία τομής των γραφικών παραστάσεων των f και f^{-1} βρίσκονται από τη λύση του συστήματος:

$$\begin{cases} y = f(x) \\ y = f^{-1}(x) \end{cases}$$

από το οποίο προκύπτει η εξίσωση:

$$f(x) = f^{-1}(x) \xLeftrightarrow f \circ f \quad f(x) = x \Leftrightarrow \ln(x-3) + x - 2 = x \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \ln(x-3) = 2 \Leftrightarrow x-3 = e^2 \Leftrightarrow x = 3 + e^2$$

Από τη σχέση $y = f(x)$ για $x = 3 + e^2$ βρίσκουμε ότι:

$$y = f(3 + e^2) = 3 + e^2$$

Άρα οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f και f^{-1} τέμνονται στο σημείο $A(3 + e^2, 3 + e^2)$.

4.15 Αντίστροφη συνάρτηση - Εξισώσεις και ανισώσεις

Δίνεται η γνησίως μονότονη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από τα σημεία $A(3, 4)$ και $B(6, -2)$.

α) Να βρείτε το είδος της μονοτονίας της f και να αποδείξετε ότι η f είναι αντιστρέψιμη.

β) Να λύσετε την εξίσωση $f(-3 + f^{-1}(|x| - 5)) = 4$.

γ) Να λύσετε την ανίσωση $f^{-1}(f(x^2 + 2) + 6) < 3$.

Λύση

α) Η συνάρτηση f είναι ή γνησίως αύξουσα ή γνησίως φθίνουσα. Όμως ισχύει ότι $f(3) = 4$ και $f(6) = -2$. Δηλαδή είναι $3 < 6$ και $f(3) > f(6)$. Άρα η f δεν μπορεί να είναι γνησίως αύξουσα, οπότε είναι γνησίως φθίνουσα. Επομένως η f είναι και 1-1, δηλαδή είναι αντιστρέψιμη.

β) Η εξίσωση γίνεται:

$$\begin{aligned} f(-3 + f^{-1}(|x| - 5)) &= 4 \Leftrightarrow f(-3 + f^{-1}(|x| - 5)) = f(3) \xLeftrightarrow{f:1-1} \\ &\Leftrightarrow -3 + f^{-1}(|x| - 5) = 3 \Leftrightarrow f^{-1}(|x| - 5) = 6 \xLeftrightarrow{f:1-1} \\ &\Leftrightarrow f(f^{-1}(|x| - 5)) = f(6) \Leftrightarrow |x| - 5 = -2 \Leftrightarrow |x| = 3 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (x = 3 \text{ ή } x = -3) \end{aligned}$$

γ) Η ανίσωση γίνεται:

$$\begin{aligned} f^{-1}(f(x^2 + 2) + 6) < 3 &\xLeftrightarrow{f \uparrow} f(f^{-1}(f(x^2 + 2) + 6)) > f(3) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow f(x^2 + 2) + 6 > 4 \Leftrightarrow f(x^2 + 2) > -2 \Leftrightarrow f(x^2 + 2) > f(6) \xLeftrightarrow{f \uparrow} \\ &\Leftrightarrow x^2 + 2 < 6 \Leftrightarrow x^2 < 4 \Leftrightarrow \sqrt{x^2} < \sqrt{4} \Leftrightarrow |x| < 2 \Leftrightarrow -2 < x < 2 \end{aligned}$$

4.16 Μονοτονία της f και της f^{-1}

Ισχύει η παρακάτω πρόταση:

Αν μια συνάρτηση f είναι γνησίως μονότονη, τότε και η f^{-1} έχει το ίδιο είδος μονοτονίας.

Απόδειξη

Έστω ότι η f είναι γνησίως αύξουσα. Θα αποδείξουμε ότι και η f^{-1} είναι γνησίως αύξουσα. Έστω $y_1, y_2 \in D_{f^{-1}}$ με $y_1 < y_2$ και θα αποδείξουμε ότι $f^{-1}(y_1) < f^{-1}(y_2)$. Αφού $y_1, y_2 \in D_{f^{-1}} = f(D_f)$, θα υπάρχουν $x_1, x_2 \in D_f$ τέτοια, ώστε:

$$f(x_1) = y_1 \quad \text{και} \quad f(x_2) = y_2 \quad (1)$$

απ' όπου προκύπτει ότι:

$$f^{-1}(y_1) = x_1 \quad \text{και} \quad f^{-1}(y_2) = x_2 \quad (2)$$

Έστω τώρα ότι δεν ισχύει $f^{-1}(y_1) < f^{-1}(y_2)$. Διακρίνουμε τις περιπτώσεις:

- $f^{-1}(y_1) = f^{-1}(y_2) \xLeftrightarrow{(2)} x_1 = x_2$, οπότε από τον ορισμό της συνάρτησης έχουμε:

$$x_1 = x_2 \Rightarrow f(x_1) = f(x_2) \xLeftrightarrow{(1)} y_1 = y_2, \quad \text{άτοπο}$$

- $f^{-1}(y_1) > f^{-1}(y_2) \xLeftrightarrow{(2)} x_1 > x_2$, οπότε:

$$x_1 > x_2 \xLeftrightarrow{f \uparrow} f(x_1) > f(x_2) \xLeftrightarrow{(1)} y_1 > y_2, \quad \text{άτοπο}$$

Σε κάθε περίπτωση καταλήγουμε σε άτοπο, άρα ισχύει ότι $f^{-1}(y_1) < f^{-1}(y_2)$, δηλαδή η f^{-1} είναι γνησίως αύξουσα. Ομοίως εργαζόμαστε αν η f είναι γνησίως φθίνουσα.

Εφαρμογή

Δίνεται γνησίως αύξουσα συνάρτηση f , με πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$ και σύνολο τιμών το $(0, 6)$, για την οποία ισχύει $f(1) = 3$. Να λύσετε την ανίσωση:

$$f^{-1}(4 - x) < f^2(x) - 8$$

Λύση

Η f^{-1} έχει πεδίο ορισμού το σύνολο τιμών της f , δηλαδή το $(0, 6)$. Άρα για την ανίσωση έχουμε τον περιορισμό:

$$0 < 4 - x < 6 \Leftrightarrow -4 < -x < 2 \Leftrightarrow -2 < x < 4$$

Με $x \in (-2, 4)$ η ανίσωση γίνεται:

$$f^{-1}(4 - x) - f^2(x) < -8 \quad (1)$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$g(x) = f^{-1}(4 - x) - f^2(x) \quad \text{με } x \in (-2, 4)$$

Θα μελετήσουμε την g ως προς τη μονοτονία. Έστω $x_1, x_2 \in (-2, 4)$ με $x_1 < x_2$. Έχουμε:

$$\bullet \quad x_1 < x_2 \xLeftrightarrow{f \uparrow} f(x_1) < f(x_2) \xLeftrightarrow{f(x) > 0} f^2(x_1) < f^2(x_2) \Leftrightarrow -f^2(x_1) > -f^2(x_2) \quad (2)$$

$$\bullet \quad x_1 < x_2 \Leftrightarrow -x_1 > -x_2 \Leftrightarrow 4 - x_1 > 4 - x_2 \xLeftrightarrow{f^{-1} \uparrow} f^{-1}(4 - x_1) > f^{-1}(4 - x_2) \quad (3)$$

διότι η f^{-1} έχει το ίδιο είδος μονοτονίας με την f , δηλαδή είναι γνησίως αύξουσα. Προσθέτοντας κατά μέλη τις ανισότητες (2) και (3) προκύπτει ότι:

$$f^{-1}(4 - x_1) - f^2(x_1) > f^{-1}(4 - x_2) - f^2(x_2) \Leftrightarrow g(x_1) > g(x_2)$$

Επομένως η g είναι γνησίως φθίνουσα. Επίσης ισχύει ότι:

$$f(1) = 3 \Leftrightarrow f^{-1}(3) = 1$$

Παρατηρούμε ότι:

$$g(1) = f^{-1}(3) - f^2(1) = 1 - 3^2 = -8$$

Επομένως η ανίσωση (1) γίνεται:

$$(1) \Leftrightarrow g(x) < g(1) \xLeftrightarrow{g \downarrow} x > 1$$

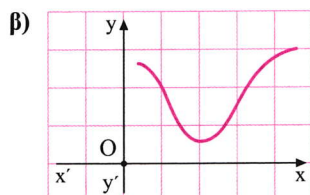
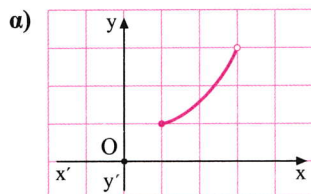
Επειδή $x \in (-2, 4)$, τελικά οι λύσεις της ανίσωσης είναι:

$$1 < x < 4$$

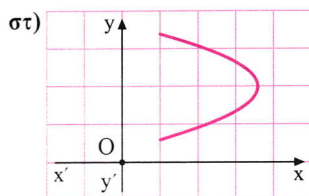
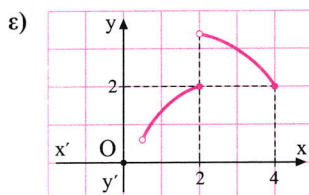
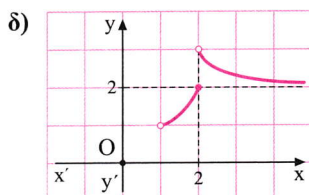
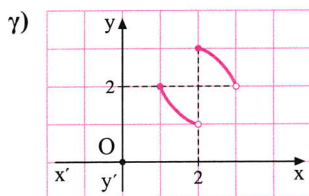
Θέματα προς απάντηση

Συναρτήσεις 1 – 1 και γραφικές παραστάσεις

4.17 Να εξετάσετε αν οι επόμενες καμπύλες είναι γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων 1 – 1:



Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.



4.18 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & \text{αν } x < 0 \\ x^2, & \text{αν } x \geq 0 \end{cases}$$

- α) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .
 β) Να εξετάσετε αν η συνάρτηση f είναι:
 i) γνησίως μονότονη στο $\mathbb{R}$,
 ii) 1 - 1.

4.19 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} e^x, & \text{αν } x \leq 0 \\ -x + 1, & \text{αν } x > 0 \end{cases}$$

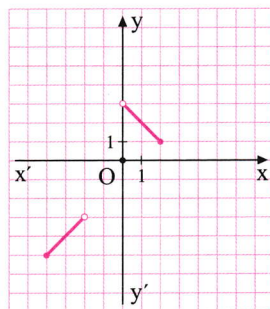
- α) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .
 β) Να εξετάσετε αν η f είναι 1 - 1.

4.20 Δίνεται περιττή συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το:

$$[-4, 0) \cup (0, 4]$$

Τμήμα της γραφικής παράστασης της f φαίνεται στο διπλανό σχήμα.

- α) Να συμπληρώσετε τη γραφική παράσταση της f στο διπλανό σχήμα.
 β) Να εξετάσετε αν η f είναι 1 - 1.



Συναρτήσεις 1 - 1 - Γνωστός τύπος

4.21 Να εξετάσετε αν οι παρακάτω συναρτήσεις είναι 1 - 1:

α) $f(x) = 2e^{x-3} - 5$ β) $f(x) = \frac{3\ln x - 2}{4}$

γ) $f(x) = \frac{3-x}{x+1}$ δ) $f(x) = \ln \frac{x-2}{x+2}$

ε) $f(x) = \frac{e^x}{e^x - 1}$ στ) $f(x) = \frac{\ln x - 2}{\ln x + 1}$

4.22 Να εξετάσετε αν οι παρακάτω συναρτήσεις είναι 1 - 1:

α) $f(x) = 2x^5 + 7x^3 + 3x - 5$

β) $f(x) = 3e^x + 2\ln x - 1$

γ) $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x - 4x^3$

4.23 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = e^{1-x} + \frac{5}{x} - 3\ln x$$

α) Να αποδείξετε ότι η f είναι $1 - 1$.

β) Να βρείτε την τιμή $f^{-1}(6)$.

4.24 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$.

α) Να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της f με τον άξονα $x'y$.

β) Να εξετάσετε αν η f είναι $1 - 1$.

4.25 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x+a}{x^2+1}$, όπου $a \in \mathbb{R}$, της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από το σημείο $M(-1, -1)$.

α) Να βρείτε τον αριθμό a .

β) Να βρείτε το σημείο τομής της γραφικής παράστασης της f με τον άξονα $y'y$.

γ) Να εξετάσετε αν η f είναι $1 - 1$.

4.26 Να εξετάσετε αν οι παρακάτω συναρτήσεις είναι $1 - 1$:

α) $f(x) = \begin{cases} 2x - 3, & \text{αν } x \leq 0 \\ x^2 + 2, & \text{αν } x > 0 \end{cases}$

β) $f(x) = \begin{cases} x + 1, & \text{αν } x < 3 \\ 1 + \sqrt{x-3}, & \text{αν } x \geq 3 \end{cases}$

4.27 Να αποδείξετε ότι οι παρακάτω συναρτήσεις δεν είναι $1 - 1$:

α) $f(x) = e^{|x-3|+2}$

β) $f(x) = x^{2018} + x^{2017} + 2016$

Συναρτησιακές σχέσεις και συναρτήσεις $1 - 1$

4.28 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$(f \circ f)(x) + f^3(x) = 3x - 2$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι η f είναι $1 - 1$.

4.29 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$(f \circ f)(x) - f(x) = x - 1$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

α) Να αποδείξετε ότι η f είναι $1 - 1$.

β) Να βρείτε το $f(1)$.

4.30 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$(x-2)f(x-3) - (x-3)f(x) = 1$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

α) Να βρείτε τις τιμές $f(0)$ και $f(2)$.

β) Να εξετάσετε αν η f είναι $1 - 1$.

4.31 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύει:

$$g(x) = f(x) + f(8-3x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$h(x) = x^2 f(x) - xg(x) + 2016$$

δεν είναι $1 - 1$.

4.32 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f^2(3x) + 1 \leq 2f(x^2 + 2) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι η f δεν είναι $1 - 1$.

4.33 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$(f \circ f)(x) = -x$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι:

α) η f είναι περιττή,

β) η f είναι $1 - 1$,

γ) η f έχει σύνολο τιμών το $\mathbb{R}$.

Συναρτήσεις 1 - 1 και εξισώσεις

4.34 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $e^x = 1 - x^7$

β) $\ln(x-1) = 2 - x$

γ) $3^x = 5 - 2x$

δ) $e^x + 2 = \sqrt{8 + \sqrt{1-x}}$

4.35 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 + \sqrt[3]{x}$.

α) Να αποδείξετε ότι η f είναι 1 - 1.

β) Να λύσετε την εξίσωση:

$$8x^2 + 4|x| - 12 = \sqrt[3]{|x| + 4} - \sqrt[3]{3|x| + 2}$$

4.36 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 + x$.

α) Να αποδείξετε ότι η f είναι 1 - 1.

β) Να λύσετε την εξίσωση:

$$(e^x + \sqrt{x})^3 + e^x = (\sqrt{x} + 1)^3 + 1$$

4.37 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln x + x$.

α) Να αποδείξετε ότι η f είναι 1 - 1.

β) Να λύσετε την εξίσωση $\ln \frac{\sqrt{x} + 1}{x^2 + 1} = x^2 - \sqrt{x}$.

4.38 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^5 + 2e^x$.

α) Να αποδείξετε ότι η f είναι 1 - 1.

β) Να λύσετε την εξίσωση:

$$2(e^{x^3-1} - e^{4x-1}) = (4x-1)^5 - (x^3-1)^5$$

γ) Να λύσετε την εξίσωση:

$$(\ln^2 x - 3 \ln x)^5 + \frac{2e^{\ln^2 x}}{x^3} = 2$$

4.39 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^*$ για την οποία ισχύει:

$$(f \circ f)(x) = (x-2)f(x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

α) Να αποδείξετε ότι η f είναι 1 - 1.

β) Να βρείτε την τιμή $f(3)$.

γ) Να λύσετε την εξίσωση:

$$f(x+1 - f(|x|-1)) - f(x-2) = 0$$

δ) Να λύσετε την εξίσωση:

$$(f \circ f)(x-1) + (3-x)f(3-x) = 0$$

4.40 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(f(x)) + f^3(x) = 2x + 3 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

α) Να αποδείξετε ότι η f είναι 1 - 1.

β) Να λύσετε την εξίσωση:

$$f(2x^3 + x) - f(4-x) = 0$$

γ) Να λύσετε την εξίσωση:

$$f(f(x^2 + x)) - f(f(8-x)) = 2x^2 + 4x - 16$$

4.41 Δίνεται η συνάρτηση:

$$g(x) = x + 3e^{x-2}$$

καθώς και συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$(g \circ f)(x) = 8 - 3e^{x-2} \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

α) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση g είναι 1 - 1.

β) Να βρείτε το $f(2)$.

γ) Να λύσετε την εξίσωση:

$$f(f(|x|-3) + e^x - 1) - f(e^x + 1) = 0$$

4.42 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ η οποία είναι γνησίως αύξουσα. Αν για τη συνάρτηση $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ισχύει:

$$g(g(x)) = f(x^3 + 2x) - 5g(x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

τότε:

α) να αποδείξετε ότι η g είναι 1 - 1,

β) να λύσετε την εξίσωση:

$$g(g(3 \cdot 2^x - 2)) = f(2^{6x} + 2^{2x+1}) - 5g(4^x)$$

Εύρεση της f^{-1}

4.43 Να βρείτε, εφόσον ορίζονται, τις αντίστροφες των παρακάτω συναρτήσεων:

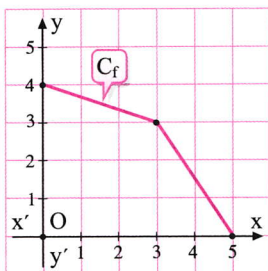
α) $f(x) = \frac{3x-2}{x+1}$ β) $f(x) = 3 + \sqrt{x-2}$

γ) $f(x) = 1 + \ln(x-3)$ δ) $f(x) = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$

4.44 Στο διπλανό σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f .

α) Να εξετάσετε αν η f είναι 1-1.

β) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f^{-1} .



4.45 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} x+3, & \text{αν } -3 \leq x \leq 0 \\ 8-x, & \text{αν } 0 < x \leq 2 \end{cases}$$

α) Να αποδείξετε ότι η f είναι 1-1.

β) Να ορίσετε την f^{-1} .

γ) Να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των f και f^{-1} στο ίδιο σύστημα αξόνων.

4.46 Να βρείτε την αντίστροφη της συνάρτησης:

$$f(x) = \begin{cases} \ln x - 2, & \text{αν } 0 < x < 1 \\ \sqrt{x-1}, & \text{αν } x \geq 1 \end{cases}$$

4.47 Δίνεται η συνάρτηση $f: [2, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ με:

$$f(x) = x^2 - 4x + 5$$

α) Να αποδείξετε ότι η f είναι 1-1.

β) Να βρείτε την f^{-1} .

4.48 Δίνεται η συνάρτηση $f: (-\infty, 4] \rightarrow \mathbb{R}$ με:

$$f(x) = x^2 - 8x + 10$$

α) Να αποδείξετε ότι η f είναι 1-1.

β) Να βρείτε την f^{-1} .

4.49 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{4-x} - 3$.

α) Να αποδείξετε ότι η f είναι 1-1.

β) Να βρείτε την f^{-1} .

γ) Να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της f^{-1} με τους άξονες.

4.50 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 2e^{x-3} - 1$.

α) Να αποδείξετε ότι η f είναι 1-1.

β) Να βρείτε την f^{-1} .

γ) Να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της f^{-1} με τους άξονες.

4.51 Δίνεται συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$ $a \neq 0$. Να βρείτε τα $a, \beta \in \mathbb{R}$, αν ισχύει ότι:

$$f(x) = f^{-1}(x) + 3 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

4.52 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{a-e^x}{1+e^x}$, όπου $a \in \mathbb{R}$. Η γραφική παράσταση της f διέρχεται από το σημείο $M\left(\ln 3, -\frac{1}{2}\right)$.

α) Να βρείτε τον αριθμό a .

β) Να αποδείξετε ότι η f είναι 1-1.

γ) Να βρείτε την f^{-1} .

δ) Να αποδείξετε ότι η f^{-1} είναι περιττή.

4.53 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln x - \ln(x-2)$.

α) Να αποδείξετε ότι η f είναι 1-1.

β) Να ορίσετε την αντίστροφη της f .

γ) Να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της f^{-1} με την ευθεία $y = 3$.

4.54 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln(ae^x + 1)$, όπου $a \in \mathbb{R}$, της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από το σημείο $A(2\ln 2, 2\ln 3)$.

α) Να βρείτε τον αριθμό a .

β) Να αποδείξετε ότι η f είναι αντιστρέψιμη.

γ) Να ορίσετε την f^{-1} .

δ) Να λύσετε την ανίσωση $f(x) < f^{-1}(\ln 7)$.

4.55 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}, \quad x \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι:

- α) η f αντιστρέφεται και να βρείτε την αντίστροφη συνάρτηση f^{-1} ,
- β) η εξίσωση $f^{-1}(x) = 0$ έχει μοναδική ρίζα το μηδέν.

4.56 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{\alpha - x}{1 + x}$, όπου $\alpha \in \mathbb{R}$. Αν η γραφική παράσταση της f διέρχεται από το σημείο $M(-3, -2)$, τότε:

- α) να βρείτε τον αριθμό α ,
- β) να αποδείξετε ότι η f είναι αντιστρέψιμη,
- γ) να αποδείξετε ότι οι συναρτήσεις f και f^{-1} είναι ίσες.

4.57 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{3x + \alpha}{x + 1}$, όπου $\alpha \in \mathbb{R} - \{3\}$.

- α) Να αποδείξετε ότι η f είναι αντιστρέψιμη για κάθε $\alpha \neq 3$.
- β) Αν ισχύει $(f \circ f)(-2) = 1$, να βρείτε:
 - i) τον αριθμό α ,
 - ii) τη συνάρτηση f^{-1} .

4.58 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{\alpha x + \beta}{\gamma x - \alpha}$, όπου $\gamma \neq 0$ και $\alpha^2 + \beta\gamma \neq 0$. Να αποδείξετε ότι:

- α) η f είναι $1 - 1$,
- β) οι συναρτήσεις f και f^{-1} είναι ίσες.

4.59 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{\alpha}{1 - x}$, όπου $\alpha \in \mathbb{R}$, της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από το σημείο $M\left(\frac{3}{2}, -2\right)$.

- α) Να βρείτε τον αριθμό α .
- β) Να αποδείξετε ότι η f είναι αντιστρέψιμη.
- γ) Να βρείτε τις συναρτήσεις $f \circ f$ και f^{-1} και να εξετάσετε αν είναι ίσες.

4.60 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln \frac{\alpha - \sqrt{x}}{\alpha + \sqrt{x}}$, με

$\alpha \in \mathbb{R}$, της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από το σημείο $M\left(\frac{1}{4}, -\ln 3\right)$.

- α) Να βρείτε τον αριθμό α και το πεδίο ορισμού της f .
- β) Να αποδείξετε ότι η f είναι αντιστρέψιμη.
- γ) Να ορίσετε τη συνάρτηση f^{-1} .

4.61 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = e^x + 1 \quad \text{και} \quad g(x) = \frac{e^x + 1}{e^x - 1}$$

- α) Να αποδείξετε ότι η f είναι $1 - 1$ και να βρείτε την f^{-1} .
- β) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση g είναι περιττή.
- γ) Να βρείτε τη συνάρτηση $g \circ f^{-1}$.

4.62 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = \frac{x}{x - 2} \quad \text{και} \quad g(x) = \frac{x}{x + 1}$$

- α) Να ορίσετε την $f \circ g$.
- β) Να αποδείξετε ότι η $f \circ g$ είναι $1 - 1$.
- γ) Να ορίσετε την αντίστροφη της $f \circ g$.

4.63 Δίνονται οι συναρτήσεις $f, g: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = \frac{1}{x}$ και $g(x) = x + 2$.

- α) Να αποδείξετε ότι οι f και g είναι αντιστρέψιμες.
- β) Να βρείτε τη συνάρτηση $h = f \circ g$.
- γ) Να αποδείξετε ότι οι συναρτήσεις h^{-1} και $g^{-1} \circ f^{-1}$ είναι ίσες.

4.64 Δίνεται η συνάρτηση $f: (1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ με:

$$f(x) = x + \frac{1}{x}$$

- α) Να αποδείξετε ότι η f είναι $1 - 1$.
- β) Να αποδείξετε ότι $f(x) > 2$ για κάθε $x > 1$.
- γ) Να ορίσετε την f^{-1} .

4.65 Δίνεται γνησίως αύξουσα συνάρτηση f , με πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$ και σύνολο τιμών το $(-\infty, 5)$,

για την οποία ισχύει $f(2) = 0$. Θεωρούμε και τη συνάρτηση:

$$g(x) = f(e^x + 2) + 1$$

- α) Να αποδείξετε ότι η g είναι $1-1$.
β) Να ορίσετε την g^{-1} (τον τύπο της g^{-1} να τον εκφράσετε με τη βοήθεια της f^{-1}).

4.66 Δίνεται η συνάρτηση $f: \left[\frac{1}{2}, +\infty\right) \rightarrow \mathbb{R}$ με:

$$f(x) = e^{x^2-x}$$

- α) Να αποδείξετε ότι η f είναι $1-1$.
β) Να ορίσετε την f^{-1} .

4.67 Έστω συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, με $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$, για τις οποίες ισχύει:

20-10-2019

Αντίστροφη συνάρτηση και συναρτησιακές σχέσεις

4.70 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, η οποία έχει σύνολο τιμών το $\mathbb{R}$ και ικανοποιεί τη σχέση:

$$f^3(x) + 2f(x) + x = 0 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- α) Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της f διέρχεται από την αρχή των αξόνων.
β) Να αποδείξετε ότι η f είναι αντιστρέψιμη.
γ) Να ορίσετε την f^{-1} .

4.71 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, η οποία έχει σύνολο τιμών το $\mathbb{R}$ και ικανοποιεί τη σχέση:

$$(f \circ f)(x) - 3f(x) = x - 4 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- α) Να αποδείξετε ότι η f είναι $1-1$.

20-10-2019

Αντίστροφη συνάρτηση - Εξισώσεις και ανισώσεις

4.73 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 + 2x$.

- α) Να αποδείξετε ότι η f είναι αντιστρέψιμη.
β) Να βρείτε το $f^{-1}(-3)$.

$$(f \circ f)(x) + (g \circ f)(x) = 2x - 3$$

- α) Να αποδείξετε ότι η f είναι αντιστρέψιμη.
β) Να γράψετε τον τύπο της $f^{-1}(x)$ συναρτήσει των $f(x)$ και $g(x)$.

4.68 Θεωρούμε τη συνάρτηση $f(x) = \frac{x}{\sqrt{25-x^2}}$.

- α) Να αποδείξετε ότι η f είναι $1-1$.
β) Να βρείτε την αντίστροφη της f .

4.69 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = e^{3x} - 3ae^{2x} + 3a^2e^x$$

- α) Να αποδείξετε ότι η f είναι $1-1$.
β) Αν επιπλέον ισχύει ότι $f(\ln 4) = 16$, τότε:
i) να αποδείξετε ότι $a = 2$,
ii) να ορίσετε την f^{-1} .

- β) Να βρείτε τον τύπο της $f^{-1}(x)$ συναρτήσει της $f(x)$.

4.72 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f^3(x) + xf(x) - 1 = 0 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- α) Να αποδείξετε ότι $f(x) \neq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.
β) Να αποδείξετε ότι η f είναι $1-1$.
γ) Αν η f έχει σύνολο τιμών το $(0, +\infty)$, τότε:
i) να ορίσετε την f^{-1} ,
ii) να μελετήσετε την f^{-1} ως προς τη μονotonία,
iii) να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως φθίνουσα.

4.74 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^{1-x} - x$.

- α) Να αποδείξετε ότι η f είναι αντιστρέψιμη.
β) Αν γνωρίζετε ότι η f έχει σύνολο τιμών το $\mathbb{R}$, να λύσετε την ανίσωση $f^{-1}(1-x) > x$.

4.75 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, γνησίως μονότονη, της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από τα σημεία $A(2, 6)$ και $B(4, 3)$.

- α) Να βρείτε το είδος της μονοτονίας της f .
β) Να εξηγήσετε γιατί ορίζεται η f^{-1} .
γ) Να λύσετε την εξίσωση:

$$f(f^{-1}(x^2 - 5x) + 2) = 3$$

- δ) Να λύσετε την ανίσωση:

$$f^{-1}(f(x^2 - x) - 3) < 4$$

4.76 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, με σύνολο τιμών το $\mathbb{R}$, για την οποία ισχύει:

$$f^3(x) + 2f(x) + x = 0 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- α) Να αποδείξετε ότι η f είναι $1 - 1$.
β) Να ορίσετε τη συνάρτηση f^{-1} .
γ) Να λύσετε την εξίσωση $f(-9x + 15) = x - 1$.

4.77 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $(f \circ f)(x) + f(x) = 3x - 4$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και $f(3) = 8$.

- α) Να βρείτε το $f(8)$.
β) Να αποδείξετε ότι η f είναι $1 - 1$.
γ) Να βρείτε το $f^{-1}(3)$.
δ) Αν η f έχει σύνολο τιμών το $\mathbb{R}$, να λύσετε τις εξισώσεις:

i) $f(f^{-1}(x^2 - 4x) - 3) = 3$

ii) $f^{-1}(3x - 10 - f(x - 2)) = f(4 - x)$

4.78 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = -2x^3 - 3x + 1$$

- α) Να αποδείξετε ότι η f είναι αντιστρέψιμη.
β) Αν γνωρίζετε ότι η f έχει σύνολο τιμών το $\mathbb{R}$, τότε:

- i) να λύσετε την ανίσωση:

$$f^{-1}(f(x^2 - 4) - 22) < 2$$

- ii) να λύσετε την εξίσωση:

$$2(f^{-1}(x))^3 + 3f^{-1}(x) = e^x$$

- iii) να λύσετε την ανίσωση:

$$f(x - 2) - f^{-1}(3 - x) < 1$$

4.79 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(10) = 1$ και:

$$(f \circ f)(x) = 3x - 5 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- α) Να αποδείξετε ότι η f είναι αντιστρέψιμη.
β) Να βρείτε το $f(2)$.
γ) Να βρείτε το $f^{-1}(2)$.
δ) Να αποδείξετε ότι η f έχει σύνολο τιμών το $\mathbb{R}$.
ε) Να λύσετε την εξίσωση:

$$f(f^{-1}(|x| - 2) - 5) = 2$$

- στ) Να λύσετε την εξίσωση:

$$f(3x - 5) = 3f(2 - x) - 5$$

Οι εξισώσεις $f^{-1}(x) = x$ και $f^{-1}(x) = f(x)$

4.80 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 3x^5 + x + 3$.

- α) Να αποδείξετε ότι η f είναι αντιστρέψιμη.
β) Να βρείτε τα σημεία τομής των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων f και f^{-1} .
γ) Αν γνωρίζετε ότι η f έχει σύνολο τιμών το $\mathbb{R}$, να λύσετε την ανίσωση:

$$f^{-1}(f(x^2 - 3) - 4) > 0$$

4.81 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^{x-2} + x - 1$.

- α) Να αποδείξετε ότι η f είναι αντιστρέψιμη.
β) Να βρείτε τα σημεία τομής των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων f και f^{-1} .

γ) Να λύσετε την εξίσωση:

$$e^{x^5+x^3-2} + x^5 + x^3 = 2f^{-1}(e+2) - 3$$

4.82 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = -x^3 - x + 12$$

α) Να αποδείξετε ότι η f είναι αντιστρέψιμη.

β) Να βρείτε την τιμή $f^{-1}(14)$.

γ) Να λύσετε την ανίσωση:

$$27 \cdot 2^{3x} - (4^x + 2)^3 < 4^x - 3 \cdot 2^x + 2$$

δ) Να βρείτε το σημείο τομής της γραφικής παράστασης της f^{-1} με την ευθεία $y = x$.

ε) Αν γνωρίζετε ότι η f έχει σύνολο τιμών το $\mathbb{R}$, να λύσετε την ανίσωση:

$$f^{-1}(f(|x| - 1) + 8) < 1$$

4.83 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, η οποία έχει σύνολο τιμών το $\mathbb{R}$ και ικανοποιεί τη σχέση:

$$2f^3(x) + f(x) = x + 16 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

α) Να αποδείξετε ότι η f είναι αντιστρέψιμη.

β) Να ορίσετε την f^{-1} .

γ) Να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της f και της ευθείας $y = x$.

δ) Να λύσετε την εξίσωση:

$$2f^3(x-4) + f(6-x) = x + 12$$

4.84 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 + 4x - 4$.

α) Να αποδείξετε ότι η f αντιστρέφεται.

β) Αν γνωρίζετε ότι η f έχει σύνολο τιμών το $\mathbb{R}$, να λύσετε την ανίσωση $f^{-1}(x^2 - 13) < 2$.

γ) Να λύσετε την εξίσωση:

$$f^3(x) + 4f(x) = x + 4$$

4.85 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 2x^3 + 1$.

α) Να αποδείξετε ότι η f είναι αντιστρέψιμη.

β) Να ορίσετε την f^{-1} .

γ) Να βρείτε τα κοινά σημεία των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων f και f^{-1} .

Θεωρητικές ασκήσεις

4.86 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Αν η συνάρτηση $f \circ g$ είναι αντιστρέψιμη, να αποδείξετε ότι και η g είναι αντιστρέψιμη.

4.87 Δίνεται συνάρτηση f , με πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$ και σύνολο τιμών το $\mathbb{R}$, η οποία είναι 1-1 και περιττή. Να αποδείξετε ότι και η f^{-1} είναι περιττή.

4.88 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, η οποία έχει σύνολο τιμών το $\mathbb{R}$ και ικανοποιεί τη σχέση:

$$f(x+y) = f(x) + f(y) \quad \text{για κάθε } x, y \in \mathbb{R}$$

α) Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της f διέρχεται από την αρχή των αξόνων.

β) Να αποδείξετε ότι η f είναι περιττή.

γ) Αν η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει μοναδική ρίζα τη $x = 0$, να αποδείξετε ότι:

i) η f είναι αντιστρέψιμη,

ii) ισχύει $f^{-1}(x+y) = f^{-1}(x) + f^{-1}(y)$ για κάθε $x, y \in \mathbb{R}$.

4.89 Έστω $f, g: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ συναρτήσεις τέτοιες, ώστε να ισχύει:

$$xg(x) = f(x) \quad \text{για κάθε } x > 0$$

Αν η συνάρτηση g είναι γνησίως φθίνουσα στο $(0, +\infty)$, να αποδείξετε ότι:

$$f(x+y) < f(x) + f(y), \quad x, y \in (0, +\infty)$$

Συνδυαστικά θέματα

4.90 Έστω $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ συναρτήσεις, ώστε η $f \circ g$ να είναι $1 - 1$.

- α) Να αποδείξετε ότι η g είναι $1 - 1$.
β) Δίνεται συνάρτηση $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$g(h(\ln x) + 1) = g(x + 2) \quad \text{για κάθε } x > 0$$

- i) Να αποδείξετε ότι $h(x) = e^x + 1$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.
ii) Να αποδείξετε ότι η h είναι $1 - 1$.
iii) Να ορίσετε την h^{-1} .

4.91 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύει:

$$(f \circ g)(x) = -3x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- α) Να αποδείξετε ότι η g είναι $1 - 1$.
β) Να αποδείξετε ότι η f έχει σύνολο τιμών το $\mathbb{R}$.
γ) Να γράψετε τον τύπο της $g^{-1}(x)$ συναρτήσει του $f(x)$.
δ) Αν η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα, να αποδείξετε ότι η g είναι γνησίως αύξουσα.

4.92 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$(f \circ f)(x) = 3x - 2 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- α) Να αποδείξετε ότι η f είναι $1 - 1$.
β) Να βρείτε την τιμή $f(1)$.
γ) Να αποδείξετε ότι η f έχει σύνολο τιμών το $\mathbb{R}$.
δ) Να εκφράσετε την f^{-1} με τη βοήθεια της f .
ε) Να αποδείξετε ότι $f(3x - 2) = 3f(x) - 2$.
στ) Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = x$.

4.93 Δίνεται γνησίως μονότονη συνάρτηση f , με πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$ και σύνολο τιμών το $\mathbb{R}$, για την οποία ισχύει:

$$f(e^x + 2) + f(x + 3) = x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- α) Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα.
β) Να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της f με τον άξονα x' .
γ) Να λύσετε την ανίσωση:

$$f(6 - f^{-1}(x^2 - 4)) > 0$$

- δ) Να λύσετε την ανίσωση:

$$f^{-1}(x) - f(3 - x) < 3$$

4.94 Δίνεται η συνάρτηση $g(x) = e^x + x - 1$.

- α) Να μελετήσετε την g ως προς τη μονοτονία.
β) Να βρείτε τα σημεία τομής της C_g με τον άξονα x' .
γ) Δίνεται συνάρτηση f , με πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$ και σύνολο τιμών το $\mathbb{R}$, για την οποία ισχύει:

$$(g \circ f)(x) = x - 1$$

- i) Να αποδείξετε ότι η f είναι $1 - 1$.
ii) Να βρείτε το $f(1)$.
iii) Να ορίσετε την $f^{-1}(x)$.
iv) Αν γνωρίζετε ότι η g έχει σύνολο τιμών το $\mathbb{R}$, να αποδείξετε ότι:

$$g^{-1}(x) = f(x + 1) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

4.95 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow (2, +\infty)$, η οποία είναι γνησίως αύξουσα. Θεωρούμε επίσης και τη συνάρτηση $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με:

$$g(x) = \frac{f(x)}{f^2(x) + 4}$$

- α) Να αποδείξετε ότι η g είναι γνησίως φθίνουσα.
β) Να λύσετε την εξίσωση:

$$f(e^x)f^2(1-x) - f(1-x)f^2(e^x) = 4(f(1-x) - f(e^x))$$

4.96 Δίνεται συνάρτηση f , με πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$ και σύνολο τιμών το $\mathbb{R}$, για την οποία ισχύει:

$$e^{f(x)} + 2f(x) = x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- α) Να αποδείξετε ότι η f είναι $1 - 1$.
β) Να λύσετε την εξίσωση:

$$e^{f(2x+3)} - e^{f(x+1)} = x + 2$$

- γ) Να ορίσετε την f^{-1} .

δ) Να λύσετε την εξίσωση:

$$e^{x^2-x} - e^{x+3} = -2x^2 + 4x + 6$$

4.97 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$(f \circ f)(x) = x^2 - 5x + 9 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

α) Να βρείτε την τιμή $f(3)$.

β) Να αποδείξετε ότι η f δεν είναι $1-1$.

γ) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$g(x) = x^3 - x^2 f(x) + 2016$$

δεν είναι $1-1$.

4.98 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$(f \circ f)(x) - f(x) = -x + 2 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

α) Να αποδείξετε ότι η f είναι αντιστρέψιμη.

β) Να βρείτε την τιμή $f(2)$.

γ) Να αποδείξετε ότι η f δεν είναι γνησίως φθίνουσα.

δ) Να λύσετε την εξίσωση $f(4 - f(|x| - 1)) = 2$.

ε) Αν η f έχει σύνολο τιμών το $\mathbb{R}$, να αποδείξετε ότι:

$$f^{-1}(x) + f^{-1}(4-x) = 4 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

4.99 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ οι οποίες έχουν σύνολο τιμών το $\mathbb{R}$. Επιπλέον η g είναι αντιστρέψιμη και για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύουν:

$$f(x) + (f \circ g^{-1})(x) = 12 \quad \text{και}$$

$$(f \circ g^{-1})(x) - 3(f \circ g)(x) = 4x - 22$$

α) Να αποδείξετε ότι:

$$f(x) = 2x + 1 \quad \text{και} \quad g(x) = 5 - x$$

β) Δίνεται συνάρτηση $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$(f^{-1} \circ g \circ h)(x) = 2 - e^{x-1-\ln 2} - x^3 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

i) Να αποδείξετε ότι $h(x) = e^{x-1} + 2x^3$.

ii) Να αποδείξετε ότι η h είναι $1-1$.

iii) Να βρείτε την τιμή $h^{-1}(3)$.

iv) Να λύσετε την εξίσωση:

$$e^x(e^{x-1} - 1) = 2(x+1)^3 - 16x^3$$

4.100 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύει:

$$f(g(x)) = 2x + 3 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

α) Να αποδείξετε ότι η g είναι $1-1$.

β) Να αποδείξετε ότι η f έχει σύνολο τιμών το $\mathbb{R}$.

γ) Αν η f είναι γνησίως φθίνουσα, να λύσετε την ανίσωση $g(x^2) > g(4|x| - 3)$.

δ) Αν η g έχει σύνολο τιμών το $\mathbb{R}$, να αποδείξετε ότι και η f είναι $1-1$.

4.101 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(2x + f(3x + y)) = f(5x) + y \quad \text{για κάθε } x, y \in \mathbb{R}$$

α) Να αποδείξετε ότι $f(0) = 0$.

β) Να αποδείξετε ότι $f(f(x)) = x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

γ) Να αποδείξετε ότι η f είναι $1-1$.

δ) Να βρείτε τον τύπο της f .

4.102 Δίνεται συνάρτηση:

$$f: (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$$

και $a > 0$ για την οποία ισχύει:

$$(f \circ f)(x) = a(x^2 + 1) \quad \text{για κάθε } x > 0$$

α) Να αποδείξετε ότι $f(a(x^2 + 1)) = a(f^2(x) + 1)$ για κάθε $x > 0$.

β) Να αποδείξετε ότι η f είναι $1-1$.

γ) Έστω ότι οι C_f και $C_{f^{-1}}$ τέμνονται σε σημείο με τετμημένη x_0 . Να αποδείξετε ότι:

$$\text{i) } a \leq \frac{1}{2}$$

$$\text{ii) } f(x_0) \geq a$$

Θέματα των οποίων η λύση απαιτεί ιδιαίτερη μαθηματική σκέψη

4.103 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύουν:

$$f^2(1) \leq f(1)f(2) \quad \kappa \alpha \iota \quad f^2(2) \leq f(1)f(2)$$

Να αποδείξετε ότι η f δεν είναι $1-1$.

4.104 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Ισχύει ότι:

- $(f \circ f \circ f)(x) = x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$,
- η συνάρτηση $g(x) = x + f(x) + (f \circ f)(x)$ είναι 1-1.

Να βρείτε τον τύπο της f .

4.105 Δίνεται συνάρτηση f με πεδίο ορισμού A και σύνολο τιμών το $\mathbb{R}$ και συνάρτηση $g: B \rightarrow \mathbb{R}$. Αν η $g \circ f$ είναι $1 - 1$, να αποδείξετε ότι και η g είναι $1 - 1$.

4.106 Να λύσετε την εξίσωση:

$$e^{x^4-5x^2+4-\ln 3} = \frac{x}{x^2+2}$$

4.107 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ τέτοια, ώστε η συνάρτηση $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με:

$$g(x) = f(\alpha x^2 + \beta x + \gamma)$$

να είναι $1 - 1$. Να αποδείξετε ότι:

- α)** $\alpha = 0$, **β)** $\beta \neq 0$,
γ) η f είναι 1-1.

4.108 Δίνεται 1 – 1 συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(x + f(y)) = f(x + y) + 1 \quad \text{για κάθε } x, y \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε τον τύπο της f .

Ερωτήσεις τύπου Σωστό ή Λάθος

4.109 Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις:

- α) Η συνάρτηση f είναι $1-1$, αν και μόνο αν είναι γνησίως μονότονη.
 β) Αν μια συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ είναι άρτια, τότε δεν είναι $1-1$.
 γ) Αν μια συνάρτηση f είναι $1-1$, τότε η γραφική της παράσταση τέμνει τον άξονα $x'x$ σε ακριβώς ένα σημείο.
 δ) Αν μια συνάρτηση f είναι $1-1$, τότε οι εξισώσεις $f(x) = x$ και $f^{-1}(x) = x$ είναι ισοδύναμες.
 ε) Αν μια συνάρτηση f είναι $1-1$, τότε οι εξισώσεις $f(x) = f^{-1}(x)$ και $f(x) = x$ είναι ισοδύναμες.
 στ) Αν η συνάρτηση $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ είναι $1-1$, τότε ισχύει $f(f^{-1}(x)) = x$ για κάθε $x \in A$.

Ερωτήσεις θεωρίας

4.110 α) Πότε μια συνάρτηση $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ λέγεται 1-1;

β) Έστω $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ μια 1-1 συνάρτηση.

- ii) Ποια συνάρτηση λέγεται αντίστροφη συνάρτηση της f ;
 iii) Ποιες είναι οι ιδιότητες της αντίστροφης συνάρτησης;
 γ) Να αποδείξετε ότι οι γραφικές παραστάσεις C και C' των συναρτήσεων f και f^{-1} αντίστοιχα είναι συμμετρικές ως προς την ευθεία $y = x$.

Κριτήριο αξιολόγησης

Θέμα 1ο

- α) i) Πότε μια συνάρτηση f λέγεται γνησίως αύξουσα σε ένα διάστημα Δ του πεδίου ορισμού της;
- ii) Πότε μια συνάρτηση $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ παρουσιάζει ολικό μέγιστο στο $x_0 \in A$;
- β) Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις:
- i) Μια συνάρτηση $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ είναι $1-1$, αν και μόνο αν για οποιαδήποτε $x_1, x_2 \in A$ ισχύει η συνεπαγωγή:
- $$\text{«Αν } x_1 = x_2, \text{ τότε } f(x_1) = f(x_2)\text{.»}$$
- ii) Για οποιαδήποτε συνάρτηση f που είναι $1-1$, οι συναρτήσεις $f \circ f^{-1}$ και $f^{-1} \circ f$ είναι ίσες.
- iii) Αν η f είναι συνάρτηση $1-1$ και η γραφική της παράσταση διέρχεται από το σημείο $M(a, a)$, τότε και η γραφική παράσταση της f^{-1} διέρχεται από το σημείο $M(a, a)$.
- iv) Η συνάρτηση $f: \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = \eta\mu x$ είναι $1-1$.
- v) Η συνάρτηση $f: \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = \sigma\upsilon\nu x$ είναι $1-1$.
- γ) Έστω f μια $1-1$ συνάρτηση. Να εξηγήσετε γιατί οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f και f^{-1} είναι συμμετρικές ως προς την ευθεία $y = x$ που διχοτομεί τις γωνίες $\widehat{xOy}$ και $\widehat{x'Oy'}$.

Θέμα 2ο

- A. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = a + e^{x-1}$ με $a \in \mathbb{R}$.
- α) Να αποδείξετε ότι η f είναι αντιστρέψιμη.
- β) Αν ισχύει ότι $f^{-1}(4) = 1$, τότε:
- i) να βρείτε τον αριθμό a , ii) να ορίσετε την f^{-1} .
- B. Για $a = 3$ θεωρούμε τη συνάρτηση $g(x) = f(x) + e^{f^{-1}(x)-1} - 2016$.
- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της g .
- β) Να αποδείξετε ότι η g είναι $1-1$.
- γ) Να βρείτε τα σημεία τομής των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων g και g^{-1} .

Θέμα 3ο

- Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 + ax + 2$ με $a \in \mathbb{R}$. Η γραφική παράσταση της $f \circ f$ τέμνει τον άξονα $y'y$ στο 14.
- α) Να βρείτε τον αριθμό a .
- β) Να αποδείξετε ότι η f είναι αντιστρέψιμη.
- γ) Να λύσετε την εξίσωση $f(f(x^2 - 4) + x - 1) - f(x + 1) = 0$.
- δ) Να λύσετε την ανίσωση $f(f(|x| - 2) - 5) < f^{-1}(14)$.

- ε) Αν επιπλέον γνωρίζετε ότι η f έχει σύνολο τιμών το $\mathbb{R}$, να λύσετε την εξίσωση:

$$f^{-1}(x) = \frac{1 - e^{x-2}}{(f^{-1}(x))^2 + 2}$$

Θέμα 4ο

Δίνεται συνάρτηση f , με πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$ και σύνολο τιμών το $\mathbb{R}$, για την οποία ισχύει:

$$f^3(x) + 3f(x) = x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- α) Να αποδείξετε ότι η f είναι $1 - 1$.
β) Να λύσετε την εξίσωση:

$$f^3(x - 10) + 3f(2 - x) = 2 - x$$

- γ) Να ορίσετε την f^{-1} .
δ) Να λύσετε την ανίσωση:

$$(4^x + 2)^3 - 27 \cdot 2^{3x} < 9 \cdot 2^x - 3(4^x + 2)$$